

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横市医数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	40
第 3 回 予想問題	48
第 3 回 解答・解説	52
第 3 回 採点基準	61
第 4 回 予想問題	68
第 4 回 解答・解説	72
第 4 回 採点基準	83
第 5 回 予想問題	90
第 5 回 解答・解説	94
第 5 回 採点基準	103
付録 A 横市医の定石一覧	109
付録 B 5 回分の設計	111

■ 1.4 難易度と目標得点

標準～やや難で、**超難問は出ない**。その代わり計算量が多く、大問 II の論証と大問 IV の後半で差がつく。

2 次試験全体で合格者の平均は約 **7 割 2 分** である（2025 年度は 1400 点満点で 1004.45 点）。数学も **7 割（400 点満点で 280 点）が目標**になる。大問 4 題のうち **3 題を完答し、残り 1 題で半分**——これで 75% である。

大問 I の 4 問を確実に取ることが、7 割への最短距離である。大問 I は 100 点分あり、しかも過程を書かなくてよい。ここを **30 分以内に片づけて、残り 90 分を 3 題に割り当てる**のが標準的な戦略になる。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 B**で確認できる。難度は**本番相当**にそろえてあり、**第 4 回と第 5 回は仕上げ**としてやや上に置いた。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

ただし**大問 I だけは事情が違う**。横浜市医の大問 I は解答のみを記入する形式なので、本書の解説も「試験場ではここまで考えれば十分」という**最短の道筋**を示し、そのうえで検算の方法を添えてある。

採点基準	全 80 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
------	---

別解	本文の答案とは別の道筋を 9 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
----	--

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

[IV] 曲線 $C: y = \sin^2 x$ ($0 \leq x \leq \pi$) と x 軸で囲まれた部分を D とします。以下の各問いに答えなさい。

(1) 定積分 $\int_0^\pi \sin^2 x \, dx$ の値を求めなさい。

(2) 定積分 $\int_0^\pi \sin^4 x \, dx$ の値を求めなさい。

(3) D を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めなさい。

(4) $0 \leq y \leq 1$ をみたす実数 y に対し、 $\sin^2 x = y$ をみたす x のうち $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ にあるものを $u(y)$, $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ にあるものを $v(y)$ とします。 $u(y) + v(y) = \pi$ が成り立つことを示し、 D を y 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I —— 小問集合

【(1) 底をすべて 2 にそろえる。まず

$$\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = ab$$

である（底の変換公式）。したがって

$$\log_2 20 = \log_2 (2^2 \cdot 5) = 2 + ab, \quad \log_2 15 = \log_2 3 + \log_2 5 = a + ab$$

となるから

$$\log_{15} 20 = \frac{\log_2 20}{\log_2 15} = \frac{2 + ab}{a + ab}$$

である。

答: $\frac{2 + ab}{a + ab}$

検算 $a = \log_2 3 \approx 1.585$, $b = \log_3 5 \approx 1.465$ とすると $ab \approx 2.322$ で, $\frac{2 + 2.322}{1.585 + 2.322} \approx 1.106$ 。一方 $\log_{15} 20 = \frac{\log 20}{\log 15} \approx \frac{2.996}{2.708} \approx 1.106$ で一致する。

【(2) 中心は A(0, 0), B(3, 0), 半径はそれぞれ 2, 1 である。AB = 3 = 2 + 1 であるから, 2 円は外接している。外接する 2 円の共通接線は 3 本である。

傾きが正の接線を $y = mx + c$ ($m > 0$) とおくと, 中心からの距離が半径に等しいから

$$\frac{|c|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2, \quad \frac{|3m + c|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1.$$

3 本のうち 1 本は接点 (2, 0) を通る直線 $x = 2$ で, これは傾きをもたない。残る 2 本は 2 円を同じ側から挟む共通外接線で, c と $3m + c$ は同符号である。 $m > 0$ のときは (図から) $c < 0$ であるから $c = -2\sqrt{m^2 + 1}$, $3m + c = -\sqrt{m^2 + 1}$ となり, 辺々引いて

$$3m = \sqrt{m^2 + 1}, \quad \text{よって} \quad 9m^2 = m^2 + 1, \quad m^2 = \frac{1}{8}.$$

$$m > 0 \text{ より } m = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ であり, } c = -2\sqrt{\frac{1}{8} + 1} = -2 \cdot \frac{3}{2\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ である。}$$

答: $\underline{\underline{3 \text{ 本}, \quad y = \frac{\sqrt{2}}{4}x - \frac{3\sqrt{2}}{2}}}$

【(3) $a_n = A \cdot 2^n + Bn + C$ の形を仮定して係数を決める。代入すると

$$A \cdot 2^{n+1} + B(n+1) + C = 2(A \cdot 2^n + Bn + C) + n$$

であり、整理して $Bn + B + C = 2Bn + 2C + n$, すなわち $(B+1)n + (C-B) = 0$ がすべての n で成り立つ。よって $B = -1$, $C = B = -1$ である。 $a_1 = 1$ より $2A - 1 - 1 = 1$, $A = \frac{3}{2}$ となるから

$$a_n = \frac{3}{2} \cdot 2^n - n - 1 = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1$$

である。

答: $\underline{\underline{a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1}}$

検算 $a_1 = 3 - 2 = 1$, $a_2 = 6 - 3 = 3$, $a_3 = 12 - 4 = 8$ 。漸化式では $a_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$, $a_3 = 2 \cdot 3 + 2 = 8$ で一致する。

【(4) 奇数は 1, 3, 5 の 3 個, 偶数は 2, 4, 6 の 3 個である。まず偶数を並べ、そのすきまに奇数を入れる。

偶数 3 個の並べ方は $3! = 6$ 通り。並べた 3 個の偶数がつくるすきまは (両端を含めて) 4 か所である。この 4 か所から 3 か所を選び、そこに 3 個の奇数を並べればどの 2 つの奇数も隣り合わない。その方法は ${}_4P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ 通りである。よって

$$6 \times 24 = 144$$

となる。

答: $\underline{\underline{144 \text{ 個}}}$

・ 大問 II —— 両面が表の硬貨

「公平な硬貨を選ぶ」という事象を E , 「両面が表の硬貨を選ぶ」という事象を F とする。 $N+1$ 枚から無作為に 1 枚を選ぶから

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準を参照すること。第 4 回は証明を要する小問が 7 問と本書で最も多く、難度はやや上である。

■ 配点一覧 (400 点)

大問	主題	小問の配点	計
I	小問集合 (整数・微分・三角関数・確率)	25 + 25 + 25 + 25	100
II	連続する整数の和	15 + 20 + 30 + 35	100
III	ひもを結んでできる輪	20 + 25 + 30 + 25	100
IV	$1 + (y')^2$ が完全平方になる曲線	20 + 25 + 30 + 25	100

・ 大問 I (100 点) 小問集合

■ I-(1) 25 点

正解 $n = 1013$

正解 ($n = 1013$)	+25
× $(m - n)(m + n) = 2027$ と因数分解できずに気づかなかった	0 点
× 2027 が素数であることを使わず, $m - n = 1$ 以外の分解も残した	0 点

■ I-(2) 25 点

正解 $a = -4, b = 5$

正解 ($a = -4$ かつ $b = 5$)	+25
× $f'(1) = 0$ だけを使い, $f(1) = 2$ を使わなかった	0 点
× 極大であることの確認をせず, 極小の解を採用した	0 点

■ I-(3) 25 点

正解 $\frac{5t - t^5}{4}$